개 발 일 자 : 2026.10.01

확 정 일 자 :

(전기과)
2027년도 교육운영계획서

과정 : 중장년특화과정(장기)
계열 : 전기
직종 : 전기설비유지보수직종

〈 국가직무능력표준개발 분류 〉

대분류	중분류	소분류	세분류
전기·전자	전기	전기공사	내선공사(주)
전기·전자	전기	전기자동제어	자동제어기기제작

한국폴리텍대학 광주캠퍼스

Ⅰ. 교육훈련개요

1. 학과(직종)명 : 전기과 전기설비유지보수직종

2. 교육훈련기간(시간) : 6개월 (500시간)

3. 교육훈련수준 : 내선공사 level2

4.교육훈련대상자 : 전기설비유지보수 중장년년특화과정 대상

5. 교육훈련목표

전기사용장소에 안전하고 편리하게 전기에너지를 사용할 수 있도록 인입 전선로, 전원설비(수변전, 예비전원), 전기공급설비(배전, 간선, 배선), 부하설비(동력, 조명, 전열 등), 약전 및 방재설비 등을 시공, 시운전, 유지보수 등을수행할수 있다.

6. 교육훈련 교과편성 총괄표

가. 교과 훈련시간

총시간(%)	이론(20%±10%)		실습(80%±10%)		비고
500(100%)	교양	기초기술	직종공통	특화전공	
	30(6%)	100(20%)	127(25.4%)	243(48.6%)	

나. NCS 소양교과(직업기초능력) : 0 시간

교과명	단원명	학습 내용	교육훈련시간

다. 직종공통 : 95 시간

교과목명	능력단위 분류번호	능력단위명	교육훈련시간	학습모듈(페이지수)
전기설비실습	1901070116_22v4	배관공사	35	· 시중교재 및 자체교재
	1901070117_22v4	배선공사	40	· 시중교재 및 자체교재
	1901070119_22v4	옥내조명공사	20	· 시중교재 및 자체교재

라. 기초기술 : 100 시간

교과목명	주요구성내용(단원명)	교육훈련시간
전기기기	직류기와동기기,변압기,유도기,정류기등의기본원리,구성,특성,용도	30
전기설비기준	전기시설을유지,보수할수있고각종발전방식의종류와부대시설,전력계통에의한시설물의 관련지식	30
전기이론	전기공학의일반공학에관한지식을습득하고전기의 기본성질을이해	30

전기산업안전	산업 현장에서 산업재해 예방	10

마. AI 교과 : 32 시간

구분	1학기	
	교과목명	편성시간
AI활용	AI리터러시	32
산업AI		

산업안전 교과 : 10 시간

구분	1학기	
	교과목명	편성시간
산업안전	전기산업안전	10

바. 교과목 구성

구 분		교 과 목		능력단위 분류번호 능력단위명	편성시간	NCS 적용시간	비고
		교과목명	시간				
총 계					500	165	
이론	소 계				30	0	
	교양교과	건강과능력개발	10	건강의 개념과 요소/성인병과 심혈관질환 등	10		
		재취업컨설팅	20	취업준비에 필요한 실제적인 스킬을 함양	20		
	소 계				100	0	
	기초기술교과	전기기기	30	직류기와동기기,변압기,유도기,정류기등의기본원리,구성,특성,용도	30		
		전기설비기준	30	전기시설을유지,보수할수있고각종발전방식의종류와부대시설,전력계통에의한시설물의 관련지식	30		
		전기이론	30	전기공학의일반공학에관한지식을습득하고전기의 기본성질을이해	30		
		전기산업안전	10	산업 현장에서 산업재해 예방	10		
실습	소 계				95	95	
	계열공통	전기설비실습	95	1901070116_22v4 (배관공사)	35	35	
				1901070117_22v4 (배선공사)	40	40	
				1901070119_22v4 (옥내조명공사)	20	20	
	소 계				275	70	
	특화전공	AI리터러시	32	● AI 도구를 처음 접하는 학습자가 인공지능의 기본 개념을 이해하고, AI 도구를 실생활 및 직업 현장에서 주도적으로 활용할 수 있는 역량	32		
		PLC제어	60	PLC의I/O및명령어	60		
		기초전기실습	35	전원공급기, 함수발생기 사용법	35		
		시퀀스제어	70	1901080214_16v2 (전장품 조립)	70	70	
		신재생에너지실습	40	기울기와 거리에 따른 전기적 특성	40		
		수변전설비운용	38	송 · 배전계통과 전기설비	38		

7. 훈련이수체계도

2수준	전장품 조립	배관공사	
		배선공사	
		옥내조명공사	
기초	직업기초능력		
수준/직종	자동제어기기제작	내선공사	타직종

* 해당직종의 훈련과정을 편성하는 경우 훈련과정별 목표에 부합한 수준으로 해당 직종에서제시한 능력단위를 기준으로 과정/과목을 편성하고, 이외 직종의 능력단위를 훈련과정에 추가 편성하려는 경우 유사 직종의 동일 수준의 능력단위를 추가할 수 있음

교수계획서[교양교과]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍Ⅴ대학 캠퍼스 : 광주캠퍼스 과정구분 : 중장년특화과정(장기)
학과 : 전기과 직종 : 전기설비유지보수직종

교과목명			
재취업컨설팅			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
전기과	교양교과	20(0)	

1. 지도목표	2. 교재
·4차 산업혁명시대가 원하는 인재상과 트렌드에 대해 이해할 수 있다. ·취업준비에 필요한 실제적인 스킬을 함양할 수 있다.	·신중년 취업역량강화교육

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	생애 전환기의 특성 이해	2			
2	자기 이해와 자기성찰	2			
3	경력개발과 취업 목표 설정	2			
4	현장중심의 커뮤니케이션 이해와 장애극복 스킬	2			
5	성공적인 재취업을 위한 핵심역량 키우기	2			
6	최고의 자산, 인맥관리와 인간관계	2			
7	나만의 브렌드 이미지메이킹 전략 세우기	2			
8	이력서 및 자기소개서 컨설팅	2			
9	양성평등 및 성인지	2			양성평등
10	사회적경제기업	2			사회적경제기업

교수계획서[기초기술교과]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍Ⅴ대학 캠퍼스 : 광주캠퍼스 과정구분 : 중장년특화과정(장기)
학과 : 전기과 직종 : 전기설비유지보수직종

교과목명			
전기산업안전			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
전기과	기초기술교과	10(0)	

1. 지도목표	2. 교재
산업 현장에서 산업재해 예방, 계획의 수립, 유해 및 위험 방지에 관한 사항과 건설재해 방지 및 계획 수립, 건설 작업의 위험에 따른 안전화, 안전모, 안전복 등의 착용과 안전장치 및 보호구의 점검 등 안전관리자가 갖추어야 하는 안전 전문 기술인 양성	자체 교재

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	전기안전 기초	1			1) 전기안전 오리엔테이션 2) 전기용어의정의,
2	전기설비 및 기기	2			1) 변압기 2) 동력기계 3) 차단기,
3	접지	2			1) 접지의 목적과 종류 2) 기기접지 3) 중성점 접지 4) 등전위 접지 5) 공통접지,
4	피뢰 설비	2			1) 피뢰설비 2) 피뢰기의종류,
5	전기 화재	2			1) 개요 2) 발화 경과에 의한 전기화재 3) 전기화재 발화원 관리,
6	전기 설비의 방폭	1			1) 폭발위험장소 설정 2) 방폭전기기기의선정,

교수계획서[교양교과]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍Ⅴ대학 캠퍼스 : 광주캠퍼스 과정구분 : 중장년특화과정(장기)
학과 : 전기과 직종 : 전기설비유지보수직종

교과목명			
건강과능력개발			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
전기과	교양교과	10(0)	

1. 지도목표	2. 교재
·건강과 능력개발을 통하여 건강에 대한 올바른 지식과 신체활동을 통한 여가선용을 할 수 있도록 하는데 목적이 있다.	·내부교재(건강과 능력개발)

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	건강의 개념과 요소/성인병과 심혈관질환	1			
2	스포츠 활동을 통한 팀웍능력/족구	1			
3	스포츠 활동을 통한 팀웍능력/족구	1			
4	스포츠 활동을 통한 의사소통능력/배드민턴	1			
5	스포츠 활동을 통한 의사소통능력/배드민턴	1			
6	스포츠 활동을 통한 의사소통능력/배드민턴	1			
7	스트레칭의 이해 및 방법	1			
8	스포츠 활동을 통한 목표달성능력/탁구	1			
9	스포츠 활동을 통한 목표달성능력/탁구	1			
10	평가	1			

교수계획서[기초기술교과]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍Ⅴ대학 캠퍼스 : 광주캠퍼스 과정구분 : 중장년특화과정(장기)
학과 : 전기과 직종 : 전기설비유지보수직종

교과목명			
전기기기			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
전기과	기초기술교과	30(0)	

1. 지도목표	2. 교재
산업현장에서 동력기기의 근본이 되는 직류기와 동기기, 변압기, 유도기, 정류기등의 기본원리, 구성, 특성, 용도등을 알 수있다.	탄탄한기초를위한전기공학기초이론(예문사)

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	직류발전기의 원리 및 구조	2			
2	직류발전기의 이론 및 특성	2			
3	직류전동기의 원리 및 구조	2			
4	직류전동기의 이론 및 특성	2			
5	직류기의 효율	2			
6	동기발전기의 원리 및 구조	2			
7	동기발전기의 운전	2			
8	동기전동기의 원리 및 구조	2			
9	변압기의 원리 및 구조	2			
10	변압기의 병렬운전	2			
11	유도전동기의 이론 및 특성	2			
12	유도전동기의 운전	2			
13	단상 유도전동기	2			
14	정류용 반도체 소자	2			
15	각종 정류회로 및 특성	2			

교수계획서[기초기술교과]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍Ⅴ대학 캠퍼스 : 광주캠퍼스 과정구분 : 중장년특화과정(장기)
학과 : 전기과 직종 : 전기설비유지보수직종

교과목명			
전기설비기준			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
전기과	기초기술교과	30(0)	

1. 지도목표	2. 교재
전기설비에 따른 제규정을 알고 안전하게 시공하고 전기시설을 유지, 보수할 수 있고 각종 발전방식의 종류와 부대시설, 전력계통에 의한 시설물의관련지식을습득할 수있다.	탄탄한기초를위한전기공학기초이론(예문사)

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	배선재료 및 기구, 공구	2			
2	전선접속	2			
3	전선관시스템	2			
4	케이블공사	2			
5	옥내배선 공사	2			
6	전선 및 전선로의 보안	2			
7	과전류 차단기 설치공사	2			
8	변압기 용량산정	2			
9	접지공사	2			
10	피뢰설비 설치공사	2			
11	배전선 공사	2			
12	배전반 및 분전반 공사	2			
13	보호계전기	2			
14	특수장소 공사	2			
15	전기응용시설 공사	2			

교수계획서[기초기술교과]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍Ⅴ대학 캠퍼스 : 광주캠퍼스 과정구분 : 중장년특화과정(장기)
학과 : 전기과 직종 : 전기설비유지보수직종

교과목명			
전기이론			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
전기과	기초기술교과	30(0)	

1. 지도목표	2. 교재
전기공학의 일반공학에 관한지식을 습득하고 전기의 기본성질을 이해시켜 관계식을 실험과 논증을 통해 확인하여 전기회로 및 자기회로를 해석하고 응용할수있다.	탄탄한기초를위한전기공학기초이론(예문사)

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	전기량, 전압, 전류, 저항	2			
2	옴의 법칙, 저항의 접속	2			
3	전력과 전력량	2			
4	전류의 화학작용과 열작용	2			
5	정전기의 성질	2			
6	전류에 의한 자기현상과 자기회로	2			
7	전자력	2			
8	인덕턴스와 전자에너지	2			
9	교류회로의 기초	2			
10	교류전류에 대한 RLC의 작용	2			
11	RLC 직렬회로	2			
12	RLC 병렬회로	2			
13	3상 회로의 결선	2			
14	교류 전력	2			
15	비정현파 교류	2			

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍Ⅴ대학 캠퍼스 : 광주캠퍼스 과정구분 : 중장년특화과정(장기)
학과 : 전기과 직종 : 전기설비유지보수직종

교과목명			
시퀀스제어			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
전기과	전공실습	70	

1. 지도목표	2. 교재
단위모듈 제작을 위하여 제품조립도에 따라 해당 전장품을 배치하고 배선할 수 있다. 자동제어기기를 완성하기 위하여 제작사양서에맞춰 하드웨어 시스템을 제작, 조립, 결선할 수 있다.	NCS교재

3. 주요 교수계획

연번	능력단위 분류번호 능력단위명	교육훈련 시간	능력단위 요소명	교육훈련 시간	훈련시설	비고
1	1901080214_16v2 전장품 조립	70	부품 배치하기	35		
2			도통 확인하기	35		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	시퀀스제어		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
부품 배치하기	단위모듈제작을 위하여 제품조립도에 따라 전장품을 배치하고 결선할 수 있다.		
	전장품 설치를 위하여 각 부품에 대한 사양을 검토할 수 있다.		
	조립위치를 파악하기 위하여 제품조립도를 검토할 수 있다.		
	배전작업을 위하여 동작시퀀스에 맞는 결선도를 검토할 수 있다.		
도통 확인하기	결선도에 따라 배선상태를 확인할 수 있다.		
	유지관리를 위하여 결선도에 따라 라벨링 작업을 할 수 있다.		
	시험절차서에 따라 육안 및 측정기구를 사용하여 동작 테스트를 할 수 있다.		

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍Ⅴ대학 캠퍼스 : 광주캠퍼스 과정구분 : 중장년특화과정(장기)
학과 : 전기과 직종 : 전기설비유지보수직종

교과목명			
전기설비실습			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
전기과	전공실습	95	

1. 지도목표	2. 교재
· 전선, 케이블 등을 보호하기 위해 전선관, 레이스웨이, 케이블트레이와 박스, 기타 부속품을 설계도서에 따라 시공하고 조명설비, 동력설비 등 전기에너지를 필요로 하는 장소까지 전선, 케이블을 적합하고 안전하게 공사할 수 있다.	· 시중교재 및 자체교재

3. 주요 교수계획

연번	능력단위 분류번호 능력단위명	교육훈련 시간	능력단위 요소명	교육훈련 시간	훈련시설	비고
1	1901070116_22v4 배관공사	35	배관 시공하기	10		
2			케이블트레이 시공하기	10		
3			버스덕트 시공하기	15		
4	1901070117_22v4 배선공사	40	배선 시공하기	20		
5			전선접속하기	20		
6	1901070119_22v4 옥내조명공사	20	조명기구 설치하기	5		
7			방전등설비 시공하기	5		
8			LED 조명설비 시공하기	5		
9			조명제어설비 시공하기	5		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	전기설비실습		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
배관 시공하기	배관공사에 사용하는 전선관, 박스 및 부속품은 관련 기준과 표준에 적합한 것을 선정하고, 배관공사의 종류 및 규격, 배관방식 등을 고려하여 설계되었는지 확인할 수 있다.		
	전선의 피복이 손상되지 않도록 전선관의 끝부분 및 내면을 매끈하게 할 수 있다.		
	전선과 케이블의 종류, 배선시공 방법에 맞는 배관공사를 하기 위하여 도면과 현장 상황을 고려하여 분석할 수 있다.		
	설치된 배관이 확실하게 고정될 수 있도록 배관 상호 또는 박스, 기타 부속품의 연결을 견고하게 지지되도록 시공할 수 있다.		
	배관에 손상이 생기지 않도록 배관의 굴곡 개소와 단면이 심하게 변형되지 않도록 시공할 수 있다.		
	배관이 잘 지지될 수 있도록 배관의 길이, 관 상호간의 간격을 적정하게 유지하여 시공할 수 있다.		
	배관 또는 박스에 물기나 먼지 등이 스며들지 않도록 적절한 조치를 취할 수 있다.		
케이블트레이 시공하기	케이블트레이와 지지대가 자체 하중과 포설된 전선의 하중을 견딜 수 있는 강도를 가지며, 전선의 피복 등을 손상시킬 흠이 없는 매끈한 것인지 확인할 수 있다.		
	케이블트레이 상호간 안정적으로 접속하기 위하여 접속 위치를 선정하고 적절한 커넥터를 사용할 수 있다.		
	케이블트레이가 벽이나 바닥을 관통할 경우 기계적 · 전기적 · 방재적으로 완전하게 할 수 있다.		
	케이블트레이의 방향전환, 폭이 큰 케이블트레이와 작은 케이블트레이의 연결은 부속자재를 사용하여 시공할 수 있다.		
	케이블트레이가 천장 또는 벽면에 설치될 경우에 자체 하중과 포설된 전선의 중량을 충분히 견딜 수 있도록 행거와 브라켓을 사용하여 시공할 수 있다.		
	케이블트레이의 안정적인 고정을 위하여 적절한 지지간격을 지켜야하며, 수평으로 포설하는 경우 가로대에 견고하게 고정할 수 있다.		
버스덕트 시공하기	도체 상호 간의 접속을 견고하고 안전하게 하기 위하여 볼트조임 또는 이와 동등이상의 효력을 가지는 방법에 의하여 시공할 수 있다.		
	버스덕트가 벽을 관통할 경우 기계적 전기적 방재적으로 완전하게 할 수 있다.		
	버스덕트의 안정적인 고정을 위하여 적절한 지지간격을 지켜야하며, 수평으로 포설하는 경우 가로대에 견고하게 고정할 수 있다.		
	버스덕트를 수직으로 시설하는 경우, 수직으로 지지하는데 적합한 방법을 사용할 수 있다.		

버스덕트 시공하기	전기적 안전을 위하여 버스덕트의 접지공사를 할 수 있다.		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	전기설비실습		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)	성취수준	수행정도
		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
배선 시공하기	현장 환경을 고려하고 조명설비, 동력설비 등 설비 용량을 고려하여 설계되었는지 검토할 수 있다.		
	배선공사 전후 누전이 되지 않도록 배선의 절연상태를 점검하고 필요시 재시공할 수 있다.		
	배선공사 전후 전선이 손상되지 않도록 배관 및 덕트의 지지상태를 확인하고, 내부 청소 및 배관자재의 상태를 확인할 수 있다.		
	설계도서 및 설계도면에 따라 케이블 및 전선규격을 정확하게 시공할 수 있다.		
	사고를 예방하기 위하여 전선 접속개소는 규정대로 절연 처리할 수 있다.		
	접촉저항에 의한 사고가 발생하지 않도록 단말처리에 볼트조임을 적절히 할 수 있다.		
	전기적 안전 및 유지관리를 위해 배선은 상과 색상을 구분하여 시공할 수 있다.		
전선접속하기	접속재 및 단자는 전선과 케이블의 종류, 크기에 따라 적합한 것을 사용할 수 있다.		
	압착형의 접속재나 단자를 사용하는 경우 손상되지 않도록 적합한 압착 공구를 사용하여 압착할 수 있다.		
	절연을 확보하기 위하여 전선접속은 박스 또는 기구 내에서만 접속 할 수 있다.		
	전기적 안전 및 유지관리를 위해 배선은 상을 구분하여 접속할 수 있다.		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	전기설비실습		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
조명기구 설치하기	조명기구가 시설장소 및 용도에 적합하게 선정되었는지 설계도를 검토하여 시공할 수 있다.		
	조명기구는 설치장소의 특징, 눈부심, 조도, 그림자, 건축마감 및 타 설비와 연계하여 유지관리의 용이성을 고려하여 설치할 수 있다.		
	조명기구가 안정적으로 고정될 수 있도록 견고하게 지지하고, 조명기구의 중량에 의한 천정마감의 파손 여부를 확인하여 필요시 보강재를 설치할 수 있다.		
	배관, 덕트, 건축 자재와의 간섭을 방지하기 위하여 건축, 기계설비 도면을 검토하고 필요시 조치할 수 있다.		
	조명기구의 전원접속은 배관배선공사용 배선을 조명기구까지 연결하여 접속하고 조명기구가 배관배선공사 박스와 떨어진 경우 배선보호배관을 사용하여 조명기구까지 연결하여 접속할 수 있다.		
방전등설비 시공하기	방전등의 규격, 점등방식, 사용조건, 조명기구의 외형, 조명기구의 설치방법 등은 설계도, 전문시방서 또는 공사시방서를 검토하여 적용할 수 있다.		
	견고하게 설치하기 위하여 조명기구의 설치용 홀더, 암 등을 나사, 볼트 등을 사용하여 시공할 수 있다.		
	옥외용 방전등기구의 안정기, 개폐기 등은 방수성이 있는 함에 넣어 설치하거나 조명기구의 하부 또는 방수성 있는 장소에 빗물이 침입하지 않고 점검이 용이한 곳에 설치할 수 있다.		
	브라킷, 펜던트형 방전등 설치시 배선을 따라 빗물이 조명기구 내로 침입하지 않도록 방수에 주의하여 설치할 수 있다.		
	방전등설비 내에서 하는 배선의 접속은 조명기구 내에 충분한 공간이 있는 경우에 한하여 접속하고 배선분기가 필요하면 아웃렛박스를 사용하여 시공할 수 있다.		
	조명기구 배선은 조명기구 내에서 지지장치 또는 단자대 등을 이용하여 배선에 장력이 전달되지 않도록 시공할 수 있다.		
LED 조명설비 시공하기	LED 조명설비는 조명기구 특성에 적합한 양질의 재질로 구성되고, 충분한 방열성을 있어야 하며 견고하게 부착하도록 시공할 수 있다.		
	외장형 LED 조명기구는 발열로 타 시설에 지장이 없도록 조치하여 시설할 수 있다.		
	LED 조명설비용 전원장치(SMPS)는 램프 동작특성을 고려하여 적정한 이격 거리 내에 설치할 수 있다.		
	조명기구 부속품간 열 간섭이나 배선의 안전성을 확보하기 위하여 적절한 이격거리를 두고 견고히 부착할 수 있다.		
조명제어설비 시공하기	조명제어가 정확히 이루어지도록 제어반, 패널간 신호선 및 스위치 신호선의 배관배선을 설계도면에 따라 시공할 수 있다.		

조명제어설비 시공하기	조명제어반과 중앙제어반이 습기, 온도 등 주변 환경에 의해 작동에 영향이 없도록 제작사 사양, 발주처 지침, 시방서 등에 따라 규정된 위치에 설치할 수 있다.		
	조명제어 패널에 필요한 전원이 안정적으로 공급될 수 있도록 전선 및 케이블의 정격을 검토 후 배선배관 공사를 할 수 있다.		
	조명기구 시공 및 배선배관 공사가 완료된 이후 조명제어가 적절히 이뤄지는지 확인하기 위하여 시운전 할 수 있다.		

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍Ⅴ대학 캠퍼스 : 광주캠퍼스 과정구분 : 중장년특화과정(장기)
학과 : 전기과 직종 : 전기설비유지보수직종

교과목명			
AI리터러시			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
전기과	전공실습	32(0)	

1. 지도목표	2. 교재
● 인공지능의 기본 개념부터 머신러닝, 딥러닝의 기술의 전체 흐름을 체계적으로 이해하고, AI 활용 과정에서 요구되는 윤리적 판단, 데이터 보안 준수, 저작권 보호 역량을 함양하여 산업현장에서 책임있는 AI 활용이 가능하도록 한다. ● AI 도구를 처음 접하는 학습자가 인공지능의 기본 개념을 이해하고, AI 도구를 실생활 및 직업 현장에서 주도적으로 활용할 수 있는 역량을 기른다.	● 주교재: 인공지능 윤리기준(과학기술정보통신부) AI 및 AI활용관련 시중교재 ● 자체교안 ● 부교재: - 개인정보 보호 관련 가이드라인 - 한국저작권위원회 저작권 관련 교육자료 - 스마트팩토리 및 디지털 산업 보안 사례 자료

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	인공지능 개념	2			
2	머신러닝	2			
3	딥러닝과 신경망	2			
4	AI 윤리의 필요성 / 데이터 보안 및 개인정보 보호	2			
5	AI와 저작권 / 산업 적용 및 실천 방안	2			
6	AI 리터러시와 생성형 AI의 이해	2			
7	프롬프트 기본 설계	2			
8	대화형 프롬프트와 결과 개선	2			
9	AI 글쓰기와 문서 작성	2			
10	텍스트 요약, 검색 및 검증	2			
11	텍스트와 데이터 분석	2			
12	외부자료 분석	2			
13	앱 연동 자동화 1	2			
14	앱 연동 자동화 2	2			
15	AI 프로젝트 기획	2			
16	AI 프로젝트 제작 및 발표	2			

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍Ⅴ대학 캠퍼스 : 광주캠퍼스 과정구분 : 중장년특화과정(장기)
학과 : 전기과 직종 : 전기설비유지보수직종

교과목명			
PLC제어			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
전기과	전공실습	60(0)	

1. 지도목표	2. 교재
·PLC의 기본적인I/0및명령어를사용하여기계장비및시스템을제어할수 있다.	·내부교제

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	PLC 개요	3			
2	PLC 동작원리	4			
3	기본프로그래밍	4			
4	접점회로 실습	4			
5	자기유지회로	4			
6	타이머 명령어	4			
7	카운터명령어	4			
8	비교명령어	4			
9	시뮬레이터를 이용한 프로그램	4			
10	입력결선	4			
11	출력결선	4			
12	입출력 실제 결선	3			
13	시퀀스회로 실습	3			
14	논리회로 실습	3			
15	타임차트 실습	4			
16	플로차트 실습	4			

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍Ⅴ대학 캠퍼스 : 광주캠퍼스 과정구분 : 중장년특화과정(장기)
학과 : 전기과 직종 : 전기설비유지보수직종

교과목명			
기초전기실습			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
전기과	전공실습	35(0)	

1. 지도목표	2. 교재
전기전자 실험에 관한 기초 지식을 익히고, 각종 전기전자 부품을 활용하여 기본회로를 구성하고 특성을 이해하며, 관련계측기 사용법을 습득할 수 있다.	·시중교재(전기전자기초실험,복두출판사,임헌찬 저)

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	실험의 기초지식 , 저항 및 콘덴서,인덕터 판독법	2			
2	회로시험기(테스터)에 의한 측정법 , 디지털멀티메터 및 클램프메터 사용법	2			
3	전원공급기, 함수발생기 사용법	2			
4	오옴의 법칙 , 전압강하법에 의한 저항 측정	2			
5	브레드보드, 기판남땜 실습	2			
6	배율기를 사용한 전압 측정 , 저항의 직병렬 접속회로	2			
7	키르히호프 법칙 , 테브난 및 노튼의 정리	2			
8	테브난 및 노튼의 정리 , 전력과 최대전력전달	2			
9	오실로스코프 및 신호발생기 , R,L,C 교류회로 측정	3			
10	R-L-C교류회로 , 공진회로 특성	3			
11	반도체다이오드 특성 , 제너다이오드 특성	3			
12	반파 및 전파 정류회로	2			
13	더미스터 및 터널다이오드의 특성	2			
14	트랜지스터의 동작 특성	2			
15	FET 및 SCR 특성실험	2			
16	Triac 및 Diac의 특성	2			

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍Ⅴ대학 캠퍼스 : 광주캠퍼스 과정구분 : 중장년특화과정(장기)
학과 : 전기과 직종 : 전기설비유지보수직종

교과목명			
신재생에너지실습			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
전기과	전공실습	40(0)	

1. 지도목표	2. 교재
·솔라셀의 구조원리 및 특성을 익히고, 태양광 발전시스템, 풍력발전시스템, 수소연료전지의 구성을 익히고 전기에너지 발생 전압, 전류측정 실습을 통해 실무지식을 습득한다.	·신재생에너지 실험실습(자체제작)

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	실습실 운영 안전교육(2시간) 솔라모듈(Solar Module) 의 전기적 특성 실험	3			
2	기울기와 거리에 따른 전기적 특성	2			
3	복사조도와 온도에 따른 특성	2			
4	직병렬 연결 특성	2			
5	Hot Spot과 Shading의 개요	2			
6	충전 컨트롤러(Charge Controller) 실습	2			
7	축전지(Battery)	2			
8	전력변환장치(power converter) 실습	2			
9	MPPT(Maximum Power Tracking)제어	2			
10	계통연계형(Grid-Tied) 인버터(Inverter)	3			
11	풍력발전기(Wind Power Generator)의 특성실습	3			
12	전해조 및 패러데이 법칙 실습	3			
13	에너지효율 및 직,병렬 연료전지의 특성곡선	3			
14	신재생에너지 과목종합실습	3			
15	신재생에너지 과목종합실습	3			
16	신재생에너지 과목종합실습	3			

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍Ⅴ대학 캠퍼스 : 광주캠퍼스 과정구분 : 중장년특화과정(장기)
학과 : 전기과 직종 : 전기설비유지보수직종

교과목명			
수변전설비운용			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
전기과	전공실습	38(0)	

1. 지도목표	2. 교재
·전기에너지의 안정적인 공급과 수급을 위한 효율적인 수·변전설비의 설계, 시공, 감리의 적용과 설비운용, 유지관리 등 이론과 현장 실무 능력을 학습할 수 있다.	·내부교재

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	송·배전계통과 전기설비	2			
2	전기설비의 분류	2			
3	건축전기 설비설계	4			
4	수·변전설비 시스템	4			
5	수·변전설비의 개념	4			
6	수·변전설비의 구성	4			
7	전기설비의 보호 시스템	4			
8	예비전원설비 사항	4			
9	예비전원설비의 종류	4			
10	수변전설비 기기의 심벌 및 명칭	4			
11	국제 계전기 기구번호	2			